2023 좋은수업-여수한려초-김지영(1차-특수학급 수학)

공개용 PDF · 학생의 민감 설명, 식별 정보와 학생 사진을 삭제했습니다. 원본은 비공개로 보관합니다. 원문에서 추출한 텍스트를 읽기 편하게 재배치했으며, 표와 그림은 원본과 다를 수 있습니다.

2023. 좋은수업 실천연구 1차

수학과 교수　학습 과정안

1. 단 원 : 3학년 2. 평면도형/ 4학년 2. 각도

2. 주 제 : 직각, 예각, 둔각 구별하기

3. 일 시 : 2023. 5. 26. (금) 3교시

6. 수업자 : 김 지 영

결재

수업자

수석교사

교감

교장

여 수 한 려 초 등 학 교

단원명

3-1-2. 평면도형

4-1-2. 각도

2.

단원의 지도계획

1. 3학년

차시

주요학습내용 및 활동

성취기준

1~3차시

34~38쪽

준비하기

선분, 반직선, 직선을 알아봐요

[4수02-01] 직선, 선분, 반직선을 알고 구별할 수 있다.

4차시

39~41쪽

각을 알아봐요

[4수02-02] 각과 직각을 이해하고, 직각을 비교하는 활동을 통하여 예각과 둔각을 구별할 수 있다.

5차시

42~45쪽

(본시)

직각을 알아봐요

[문제해결] 반듯반듯 길 찾기

[4수02-09] 여러 가지 모양의 삼각형에 대한 분류 활동을 통하여 직각삼각형, 예각삼각형, 둔각삼각형을 이해한다.

[4수02-10] 여러 가지 모양의 사각형에 대한 분류 활동을 통하여 직사각형, 정사각형, 사다리꼴, 평행사변형, 마름모를 알고, 그 성질을 이해한다.
6차시
46~47쪽
직각삼각형을 알아봐요
7차시
48~49쪽
직사각형을 알아봐요
8차시
50~51쪽
정사각형을 알아봐요
9차시
52~53쪽
[창의융합] 재미있는 모양 만들기
10차시
54~56쪽
문제로 마무리
점을 모아 그린 그림
2. 4학년
차시
주요학습내용 및 활동
성취기준
1~2차시
34~37쪽
단원 도입
어느 각이 더 클까요
[4수02-02] 각과 직각을 이해하고, 직각과 비교하는 활동을 통하여 예각과 둔각을 구별할 수 있다.
3차시
38~41쪽
각의 크기는 얼마일까요
4차시
42~43쪽
각을 어떻게 그릴까요
5차시
44~45쪽
(본시)
직각보다 작은 각과 직각보다 큰 각을 알아볼까요
[4수03-12] 각의 크기의 단위인 1도를 알고, 각도기를 이용하여 각의 크기를 측정하고 어림할 수 있다.
6차시
46~47쪽
각도가 얼마쯤 될까요

7차시

48~49쪽

각도의 합과 차는 얼마일까요

8차시

50~51쪽

삼각형의 세 각의 크기의 합은 얼마일까요

[4수03-13] 주어진 각도와 크기가 같은 각을 그릴 수 있다.

[4수03-14] 여러 가지 방법으로 삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합을 추론하고, 자신의 추론 과정을 설명할 수 있다.

9차시

52~53쪽

사각형의 네 각의 크기의 합은 얼마일까요

10차시

54~55쪽

여러 가지 각을 찾고 각도를 구해볼까요

11차시

56~57쪽

얼마나 알고 있나요

12차시

58~59쪽

[탐구수학]

건축물은 얼마나 기울어져 있나요

(2023. 5. 12. N= 3명)

3.

본시 수업 및 평가의 방향

본 단원은 3학년의 각과 직각을 바탕으로 4학년에서 각의 크기, 각도를 배우는 단원으로, 도형 영역에서 기초가 되는 개념을 다룬다.

그러므로 본 차시에서는 학생들의 특성을 고려하여 일상생활 중 친숙한 주제(핸드폰)을 통해 각에 대한 흥미를 느낄 수 있게 하고, 직각, 예각, 둔각의 정의를 알고, 다양한 각을 구별해본 후, 3학년 학생은 게임 요소를 이용해 직각과 직각이 아닌 각을 다양한 방법으로 분류해보고 삼각자를 이용해 확인하는 활동을 하고, 4학년 학생들은 다양한 직각, 예각, 둔각을 살펴보고 분류하는 활동을 한다. 마지막으로는 직각, 예각, 둔각을 구별하는 게임 미션 활동을 통해 수업 목표에 도달하면서도 즐겁게 참여할 수 있도록 지도하고자 한다.

[도입] 단계에서는 핸드폰 잠금패턴과 관련된 영상을 통해 각에 대한 흥미를 느끼게 하고, 본 차시의 학습 문제를 생각하고 학습 활동 순서를 알아본다.

[활동 1 직각, 예각, 둔각 알아보기] 직각, 예각, 둔각의 정의를 살펴보고, 다양한 그림과 사진에 제시된 각 중 직각과 직각이 아닌 것을 먼저 구별해보고, 직각이 아닌 것 중 예각과 둔각을 구별해본다. 교실 주변에서 실제 사물 중 직각, 예각, 둔각을 찾아보는 활동을 통해 개념을 일반화시킨다. [활동 2 직각, 예각, 둔각 구별하기] 3학년 학생은 찍찍이 다트에서 제시된 각을 직각과 직각이 아닌 각을 분류해보고 삼각자를 대어 직각임을 확인한다. 4학년 학생들은 찍찍이 다트에서 제시된 각을 직각, 예각과 둔각으로 분류해보고 각도기를 이용해 각도를 측정해 직각보다 크고 작음을 확인한다. [활동 3 잠금패턴의 비밀을 풀어라] 자신의 미션지를 받아 직각, 예각, 둔각 구별하기, 나아가 4학년 학생들은 예각과 둔각 각도기로 측정하기와 관련된 문제를 해결하여 잠금패턴의 비밀의 힌트를 획득한다. 각 문제를 해결하는 과정을 확인하여 학습목표 도달을 평가하고, 힌트를 모아 숨겨진 비밀을 푸는 활동을 통해 수업의 흥미와 참여도를 높인다.

[정리]에서는 본 차시 수업을 상기하고, 팔을 이용해 직각, 예각, 둔각을 표현해보게 한다. 다음 차시인 "직각삼각형 알아보기"와 "각도가 얼마쯤 될까요"에 대해 안내한다.

5

본시 교수 학습 활동 계획

일 시

2023. 5. 26. (금) 3교시

[학급 식별 정보 삭제]

[학급 식별 정보 삭제]

수업자

김 지 영

단 원

2. 각도(5/12)

학습조직

전체-개인-개인

본시주제

•직각, 예각, 둔각 구별하기

성취기준

[4수02-02] 각과 직각을 이해하고, 직각과 비교하는 활동을 통하여 예각과 둔각을 구별할 수 있다.

학습목표

•가수준(3학년): 직각과 직각이 아닌 각을 구별할 수 있다.

•나수준(4학년): 직각, 예각, 둔각을 구별할 수 있다.

교수 학습 자료

교사 : 프레젠테이션, 대형 각도기, 삼각자

학생 : 학습지, 지오보드, 각도기, 삼각자

교과역량

추론, 문제 해결, 의사소통

인성요소

예

효

정직

책임

존중

배려

소통

협동

단계

(분)

학습요소

교수·학습 및 평가 활동

자료- ㉮

유의점- •

도입

(5′)

동기유발하기

▣ 핸드폰 잠금 패턴 영상 시청하기

선생님이 갤럭시탭을 샀는데, 잠금 패턴을 잘못 설정해서 비밀번호를 잊어버렸어요. 영상을 잘 살펴보고 선생님이 그린 잠금 패턴 무슨 모양일지 생각해보고 손가락으로 한번 표현해볼까요?

- 자신이 생각하는 잠금 패턴 모양을 말한다.

- 자신이 생각한 잠금 패턴 모양을 손가락으로 표현한다.

㉮동영상

학습 문제 파악하기

▣학습 문제 알아보기

동기 유발을 통해 공부할 문제 확인하기

3학년: 직각과 직각이 아닌 각을 구별해봅시다.

4학년: 직각, 예각, 둔각을 구별해봅시다.

학습 순서 알아보기

▣활동 순서 알아보기

【활동1】 직각, 예각, 둔각 알아보기

【활동2】 직각, 예각 둔각 구별하기

【활동3】 잠금 패턴의 비밀을 풀어라

전개

(30′)

[활동1]

직각, 예각, 둔각 알아보기

▣ 직각 알아보기

이 노래를 들어본 적이 있나요? 에스파의 next level, 영상 포인트 안무를 잠깐 볼까요? 포인트 안무로 팔을 이용해 이런 각 모양을 만들었죠? 한번 따라 해볼까요?

- 선생님을 따라 next level 포인트 안무를 따라한다.

화면에 나온 ㄱ과 ㄴ 모양을 보고 손가락을 이용해 ㄱ과 ㄴ 모양을 만들어볼까요?

- 손가락으로 ㄱ과 ㄴ 모양을 만든다.

반듯한 반직선 두 개가 꼭지점을 만나서 ㄱ, ㄴ과 같은 모양을 이룬 각을 직각이라고 해요. 직각을 나타낼 때는 두 반직선 사이에 직각 표시를 합니다. 화면에 나온 여러 가지 각 중에서 직각인 것과 직각이 아닌 것을 구별해봅시다.

- 화면에 나온 그림을 보고 직각인 것과 직각이 아닌 것을 구별하여 말한다.

교실 주변에 있는 물건에서 직각을 하나씩 찾아볼까요?

- 사물함 모서리가 직각입니다.

- 교과서의 모서리가 직각입니다.

- 텔레비전 모서리가 직각입니다.

▣ 예각과 둔각 알아보기

직각이 아닌 각 중에서 직각보다 큰 각과 직각보다 작은 각을 찾아봅시다.

- 직각보다 작은 각은 가, 나, 다입니다.
- 직각보다 큰 각은 라, 마, 바입니다.

각도가 0°보다 크고 직각보다 작은 각은 예각이라고 합니다. 각도가 직각보다 크고 180°보다 작은 각을 둔각이라고 합니다. 화면에 나온 예각과 둔각을 각도기를 이용해 직각보다 크고 작은지 확인해봅시다.

㉮프레젠테이션, 동영상, 삼각자, 각도기

•팔이나 손가락으로 만든 모양은 직각을 흉내낸 것이므로 정확하지 않음을 알려주어 수학적 오류가 생기지 않게 지도한다.

•3학년 지도 내용을 먼저 제시하고, 가수준 학생은 예각과 둔각에 집중하기 보다는 직각과 직각이 아닌 것에 관심을 가지도록 격려한다.

•삼각자와 각도기 이용 방법을 미리 알려주고, 어려워할 경우 도움을 준다.

-(가) 삼각자를 이용해 직각인지, 아닌지, 직각보다 큰지, 작은지 확인한다.

-(나) 각도기를 이용해 예각과 둔각의 각을 측정하여 확인한다.

[활동2]

직각, 예각, 둔각 구별하기

▣ 직각, 예각, 둔각 구별하기

다트를 던져 나온 숫자에 해당하는 쪽지에서 제시하는 각을 보고 3학년은 직각과 직각이 아닌 것으로 분류해보고 삼각자를 대어 확인해봅시다. 4학년은 직각, 예각, 둔각으로 분류해보고 각도기로 각을 재어 확인해봅시다.

㉮프레젠테이션, 다트, 쪽지, 삼각자, 각도기

•삼각자와 각도기를 이용해 직각, 예각, 둔각 개념을 직관적으로 명료화한다.

-(가) 제시된 각을 보고 직각과 직각이 아닌 것으로 구별하여 분류한다.

-(나) 제시된 각을 보고 직각, 예각, 둔각을 구별하여 분류한다.

[관찰평가]: 문제(쪽지)에 제시된 각들을 알맞게 분류하는지 관찰을 통해 평가(◎, ○, △)

[활동3]

잠금 패턴의 비밀을 풀어라

▣ 잠금 패턴의 비밀을 풀어라

문제 해결을 이용한 퀴즈를 풀어봅시다.

[관찰평가]: 수준별 학습지의 문제를 해결했는지 확인. 수업 중에는 관찰을 통해 평가하고 수업 후 학습지를 확인.(◎, ○, △)

<활동 방법 안내>

1. 나에게 제시된 학습지를 다양한 방법으로 풀고, 답이 가리키는 글자들을 확인하세요.
2. 제시된 규칙에 따라 다른 친구의 글자와 조합하여 문장을 완성하세요.
3. 문장이 나타내는 장소에서 힌트를 찾으세요.
4. 힌트를 보고 잠금 패턴의 답을 말하세요.

㉮프레젠테이션, 수준별 학습지, 미션지, 돌림판

•게임에서 서로 경쟁하는 것이 아니라 서로 배려하고 격려하는 태도로 문제를 해결하게 한다.

•수준별 학습지를 제공하여 자신의 학습 내용에 몰입할 수 있도록 지도한다.

정리

(5′)

학습활동 정리하기

차시 예고

▣ 학습내용 정리하기

이번 시간에는 무엇을 배웠나요?
-직각을 배웠습니다.
-예각, 둔각을 배웠습니다.
두 팔을 이용해 선생님이 말하는 제시어에 맞는 각을 만들어보세요.
-두 팔을 이용해 직각, 예각, 둔각을 표현한다.
▣ 차시 예고하기
다음 시간에는 3학년은 직각삼각형, 4학년은 각도가 얼마인지 어림해보는 활동을 해보겠습니다.
6.
본시 평가 계획
성취기준
[4수02-02] 각과 직각을 이해하고, 직각과 비교하는 활동을 통하여 예각과 둔각을 구별할 수 있다.
평가관점
3학년: 직각과 직각이 아닌 각을 구별할 수 있는가?
채점기준
평가방법
평가시기
상
직각과 직각이 아닌 각 5개 중 4개 이상 알맞게 구별함
관찰평가
활동2
활동3
중
직각과 직각이 아닌 각 5개 중 2~3개 알맞게 구별함
하
직각과 직각이 아닌 각 5개 중 1개 이하로 구별함
평가관점
4학년: 직각, 예각 둔각을 구별할 수 있는가?
채점기준
평가방법
평가시기
상
직각, 예각, 둔각을 나타낸 각 5개 중 4개 이상 알맞게 구별함
관찰평가
활동2
활동3
중
직각, 예각 둔각을 나타낸 각 5개 중 2~3개 알맞게 구별함
하
직각, 예각, 둔각을 나타낸 각 5개 중 1개 이하로 구별함
7.
칠판 활용 계획

<단원> 2. 평면도형/ 각도

<학습문제>

3학년: 직각과 직각이 아닌 각을 구별해봅시다.

4학년: 직각, 예각, 둔각을 구별해봅시다.

직각

예각

둔각

<활동 1> 직각, 예각, 둔각 알아보기

<활동 2> 직각, 예각, 둔각 구별하기

<활동 3> 잠금 패턴의 비밀을 풀어라